## IMMC – Introduction à la Mécanique des Milieux Continus

# TD3 – Schématisation des efforts intérieurs – Notion de contrainte

## Exercice 1 – Calculs simples sur les contraintes

Soit $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ une base orthonormée. Dans cette base, le tenseur des contraintes $\sigma$ est donné en un point A d'un milieu déformable par :

$$\sigma(A) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 \\ - & 1 & 0 \\ - & - & 0 \end{pmatrix}_{(\vec{e}_1,\vec{e}_2,\vec{e}_3)} \tag{1.1}$$

Il représente l'état des contraintes (en MPa) au point A.

**Question 1.1 :** Compléter l'expression du tenseur des contraintes.

**Question 1.2 :** Calculer le vecteur contrainte $\vec{T}$ dans la base $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ pour les facettes centrées en A de normales $\vec{e}_1$, $-\vec{e}_1$, et $\vec{e}_2$.

**Question 1.3 :** Représenter graphiquement les composantes du vecteur contrainte pour la facette de normale $\vec{e}_1$ et celle de normale $\vec{e}_2$.

**Question 1.4 :** Calculer les contraintes principales de $\sigma$ en A, et donner le tenseur des contraintes dans la base principale.

**Question 1.5 :** Déterminer la contrainte équivalente de von Misès : $\sigma_{VM} = \sqrt{\frac{3}{2}\,\mathrm{tr}\,(\sigma^D \sigma^D)}$ au point A.

## Exercice 2 – Éprouvette de traction uniaxiale

On considère une éprouvette d'essai de traction dont la géométrie est décrite sur la figure 2.1. Pour étudier sa zone utile, on suppose une répartition uniforme des contraintes au sein de cette zone.

Le chargement extérieur à l'éprouvette est alors équivalent à une densité d'efforts sur la zone utile : $-p_0\,\vec{e}_1$ sur $S_0$ et $p_0\,\vec{e}_1$ sur $S_1$.

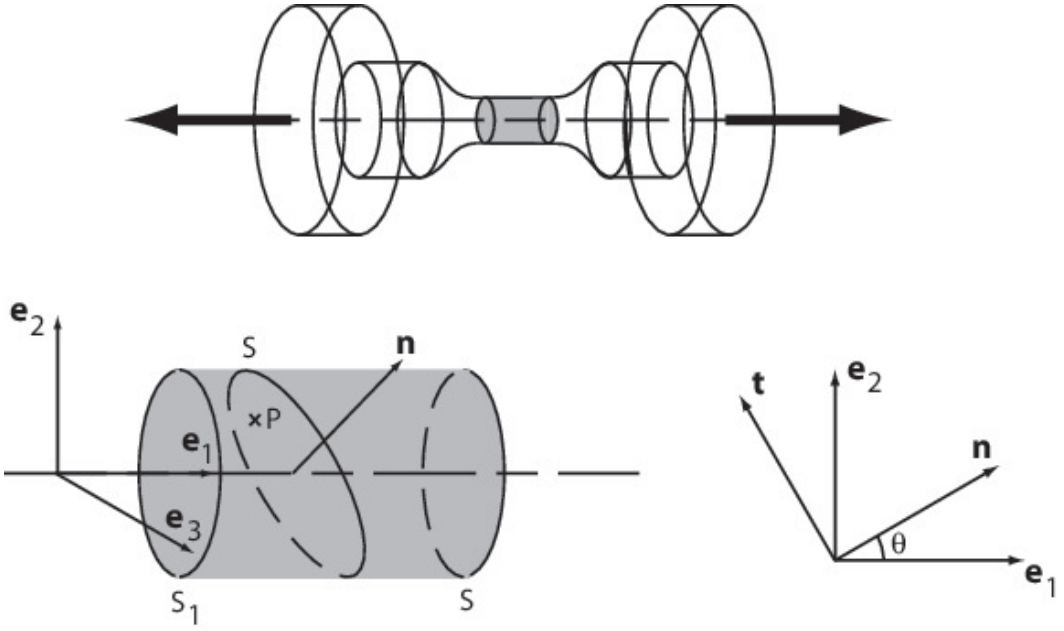



**Figure 2.1** – Éprouvette de traction uniaxiale.

**Question 2.1 :** Soit $P$ un point d'une section $S$ quelconque de normale $\vec{n}$. Calculer le vecteur contrainte en $P$ relatif à la direction $\vec{n}$.

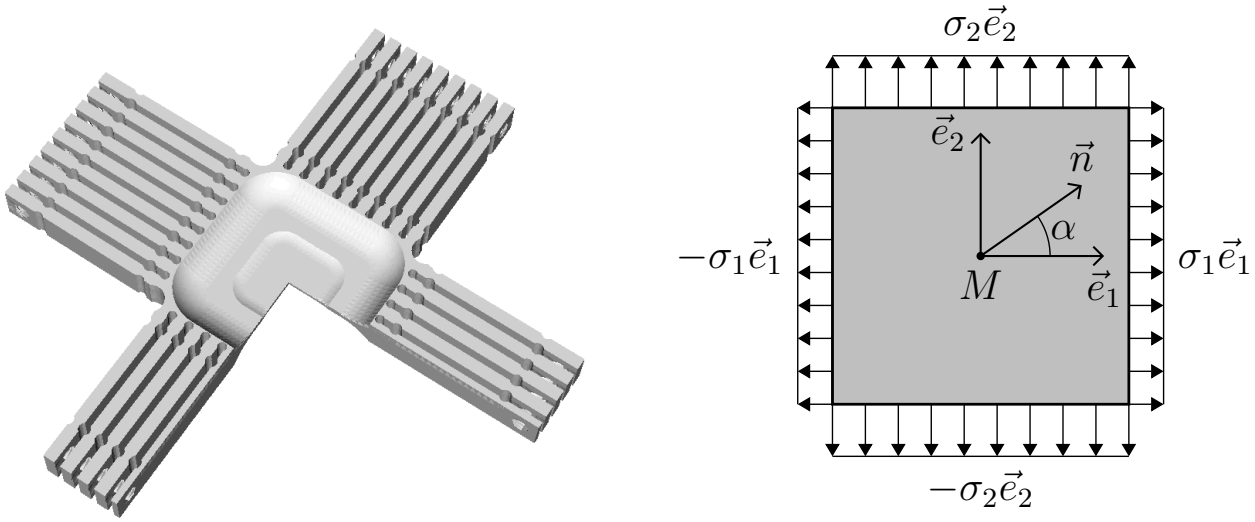
**Question 2.2 :** Tracer la contrainte tangentielle de cisaillement en fonction de la contrainte normale.

**Question 2.3 :** On se place à la limite d'élasticité en traction $\sigma_e$. Que vaut alors la contrainte de cisaillement ?

**Question 2.4 :** Écrire l'opérateur des contraintes dans la base $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ puis dans la base $(\vec{n}, \vec{t}, \vec{e}_3)$.

**Question 2.5 :** Vérifier que les conditions aux limites imposées sur toute la surface de la zone utile sont vérifiées.

## Exercice 3 – Éprouvette de traction biaxiale




**(a)** Vue 3D CAO de l'éprouvette **(b)** Schéma de la zone utile

**Figure 3.1 –** Éprouvette considérée

L'éprouvette de traction biaxiale (figure 3.1a) a été conçue pour présenter au niveau de la zone utile (figure 3.1b) un état de contrainte plan diagonal tel que :

$$\varpi = \begin{pmatrix} \sigma_1 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}_{(\vec{e}_1,\vec{e}_2,\vec{e}_3)}$$

où $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ est le repère cartésien.

**Question 3.1 :** Soit une facette de normale $\vec{n}$ du plan $(\vec{e}_1, \vec{e}_2)$ et $M$ un point de cette facette, exprimer le vecteur contrainte $\vec{T}(M, \vec{n})$.

**Question 3.2 :** Soit $\alpha$ l'angle $(\vec{e}_1, \vec{n})$. Tracer le lieu des contraintes $\vec{T}(M, \vec{n})$ lorsque la facette réalise un tour complet autour de $M$ (soit $\alpha$ allant de $0$ à $2\pi$), dans un repère où les axes horizontal et vertical représentent respectivement l'amplitude de la contrainte normale et l'amplitude de la contrainte tangentielle.